

Лабораторная работа № 11

Управление загрузкой системы

Павличенко Родион Андреевич

2025-06-09

1. Информация

2. Выполнение лабораторной работы

1. Информация

1.1 Докладчик

- Павличенко Родион Андреевич
- Студент
- Группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
им. П. Лумумбы
- 1132246838@pfur.ru

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Запустили терминал и получили полномочия администратора. В файле /etc/default/grub установили параметр отображения меню загрузки в течение 10 секунд.

```
GNU nano 5.6.1 /etc/default/grub Изменён
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
```

2.2 Записали изменения в GRUB2, введя в командной строке `grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg`.

```
[root@rapavlichenko ~]# grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
[root@rapavlichenko ~]# █
```

2.3 Перезагрузили систему и убедились, что при загрузке мы видим прокрутку загрузочных сообщений..

GRUB version 2.06

```
*Rocky Linux (5.14.0-570.52.1.el9_6.x86_64) 9.6 (Blue Onyx)
Rocky Linux (5.14.0-570.17.1.el9_6.x86_64) 9.6 (Blue Onyx)
Rocky Linux (0-rescue-85f09c70b3b640cd89fba20fb35a57f6) 9.6 (Blue Onyx)
```

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.

Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting or 'c' for a command-line.

The highlighted entry will be executed automatically in 2s.

2.4 Перегрузили систему. Как только появится меню GRUB, выбрали строку с текущей версией ядра в меню и нажали e для редактирования. Прокрутили вниз до строки, начинающейся с linux (\$root)/vmlinuz- и в конце этой строки ввели systemd.unit=rescue.target и удалили опции rhgb и quit. Нажали Ctrl + x для продолжения процесса загрузки. Ввели пароль пользователя root.

GRUB version 2.06

```
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.52.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/rl-root\
ro resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/swap crashker\
nel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M systemd.unit=rescue.target
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.52.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd
```

2.5 Посмотрели список всех файлов модулей, которые загружены в настоящее время командой `systemctl list-units`

```
UNIT
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
sys-devices-pci0000:00-0000:00:01.1-ata2-host1-target1:0:0-1:0:0:0-block-sr0.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:03.0-net-enp0s3.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-sound-card0-controlC0.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda1.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda2.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda.device
sys-devices-platform-serial18250-tty-ttyS0.device
sys-devices-platform-serial18250-tty-ttyS1.device
sys-devices-platform-serial18250-tty-ttyS2.device
sys-devices-platform-serial18250-tty-ttyS3.device
```

2.6 Посмотрели задействованные переменные среды оболочки командой `systemctl show-environment`. Перезагрузили систему.

```
[root@rapavlichenko ~]# systemctl show-environment
Unknown command verb show-environment.
[root@rapavlichenko ~]# systemctl show-environment
LANG=ru_RU.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
[root@rapavlichenko ~]# systemctl reboot
```

2.7 Как только отобразится меню GRUB, ещё раз нажали `e` на строке с текущей версией ядра, чтобы войти в режим редактора. В конце строки, загружающей ядро, ввели `systemd.unit=emergency.target` и удалили опции `rhgb` и `quit`. Нажали `Ctrl + x` для продолжения процесса загрузки. Ввели пароль пользователя `root`.

GRUB version 2.06

```
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.52.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/rl-root\
ro resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/swap_crashker\
nel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M systemd.unit=emergency.target
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.52.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd
```

2.8 После успешного входа в систему посмотрели список всех загруженных файлов модулей командой `systemctl list-units`. Обратили внимание, что количество загружаемых файлов модулей уменьшилось до минимума

```
emergency.target

LOAD    = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE  = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB      = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
53 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
lines 12-60/60 (END)
```

2.9 Перезагрузили компьютер. Когда отобразилось меню GRUB, выбрали в меню строку с текущей версией ядра системы и нажали e , чтобы войти в режим редактора. В конце строки, загружающей ядро, ввели rd.break и удалили опции rhgb и quit. Нажали Ctrl + x для продолжения процесса загрузки.

GRUB version 2.06

```
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.52.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/rl-root\
ro resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/swap
crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M rd.break
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.52.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd
```

2.10 Чтобы получить доступ к системному образу для чтения и записи, набрали `mount -o remount,rw /sysroot`. Сделали содержимое каталога `/sysimage` новым корневым каталогом, набрав `chroot /sysroot`. Ввели команду задания пароля: `passwd` и установили новый пароль для пользователя `root`

```
switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot
switch_root:/# chroot /sysroot
sh-5.1# passwd
Изменение пароля пользователя root.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
sh-5.1#
```

2.11 Загрузили политику SELinux с помощью команды `load_policy -i`. Вручную установили правильный тип контекста для `/etc/shadow`. Перезагрузили систему с помощью команды `reboot -f` и вошли в систему с изменённым паролем для пользователя `root`.

```
sh-5.1# load_policy -i
[ 297.780150] audit: type=1404 audit(1761081230.102:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=42949672
[ 297.824552] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[ 297.824761] SELinux: policy capability open_perms=1
[ 297.824916] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
[ 297.825055] SELinux: policy capability always_check_network=0
[ 297.825719] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
[ 297.826016] SELinux: policy capability nnp_nosuid_transition=1
[ 297.826183] SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
sh-5.1# [ 297.877602] audit: type=1403 audit(1761081230.188:3): auid=4294967295 ses=4294967295 ls
chcon -t shadow__t /etc/shadow
[ 359.568713] SELinux: Context system_u:object_r:shadow__t:s0 is not valid (left unmapped).
sh-5.1# chcon -t shadow__t /etc/shadow
sh-5.1# reboot -f_
```